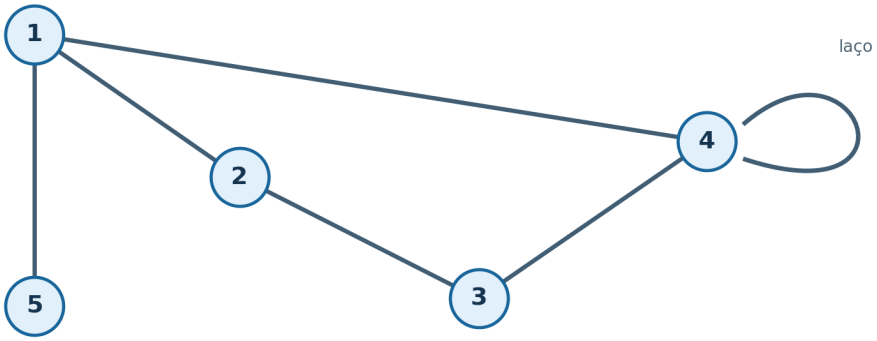
ATIVIDADE PRÁTICA — GRAFOS

Resolução das atividades 1 a 7 | Material-base e desafios complementares da professora

Estudante: João Guilherme Nunes Koch Turma: EDII — Matutino Data: 26/10/2026

Atividade 1 — Desenhando um grafo

V = {1, 2, 3, 4, 5} | E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}



Grafo com as seis arestas do enunciado, incluindo o laço (4,4).

Ordem: |V| = 5 vértices. Tamanho: |E| = 6 arestas. Laço: (4,4).

Graus: d(1)=3; d(2)=2; d(3)=2; d(4)=4; d(5)=1. O laço de 4 soma duas unidades ao grau.

Verificação: 3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12 = 2 × 6 = 2|E|.

Atividade 2 — Incidência e adjacência

Vértice	Vizinhos (adjacência)	Arestas incidentes
1	{2, 4, 5}	(1,2), (1,4), (1,5)
2	{1, 3}	(1,2), (2,3)
3	{2, 4}	(2,3), (3,4)
4	{1, 3, 4}	(1,4), (3,4), (4,4)
5	{1}	(1,5)

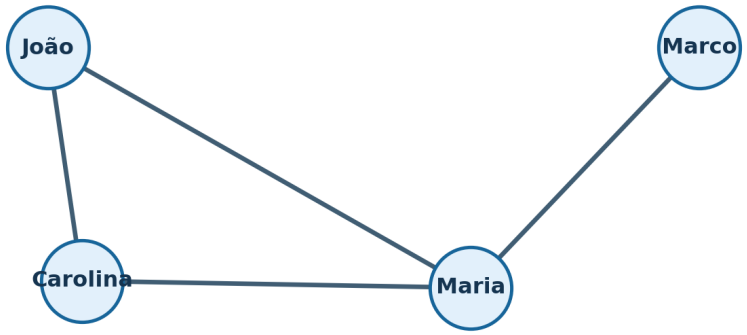
Adjacentes: 1 e 2 são vizinhos porque existe a aresta (1,2). Não adjacentes: 1 e 3, pois não há ligação direta entre eles.

O vértice 4 é adjacente a si mesmo pelo laço (4,4). O laço é uma aresta incidente no vértice 4 e contribui duas vezes para o seu grau.

Atividade 3 — Modelagem de uma rede de amizades

V = {João, Carolina, Maria, Marco}.

E = {(João,Carolina), (João,Maria), (Carolina,Maria), (Maria,Marco)}.



Rede de amizades proposta a partir das quatro pessoas indicadas.

Tipo: grafo não dirigido, pois nesta modelagem cada amizade é tratada como recíproca.

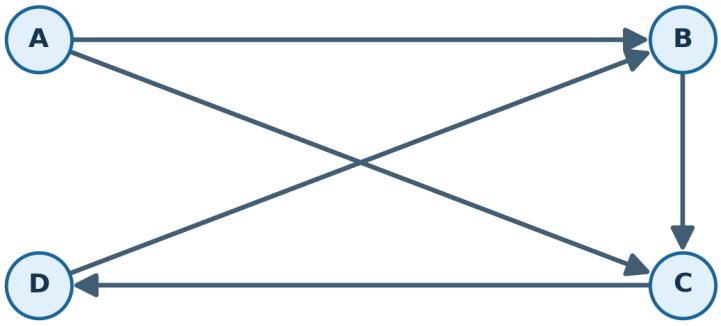
Graus: João = 2; Carolina = 2; Maria = 3; Marco = 1. Maior grau: Maria (3).

Interpretação: os vértices representam pessoas, e as arestas representam as amizades entre elas.

Atividade 4 — Modelagem de ruas de mão única

V = {A, B, C, D} (cruzamentos).

E = {(A,B), (B,C), (A,C), (C,D), (D,B)} (ruas com direção).



As setas mostram o sentido permitido do trânsito.

Vértice B: grau de entrada = 2, pelas ruas A → B e D → B. Grau de saída = 1, pela rua B → C.

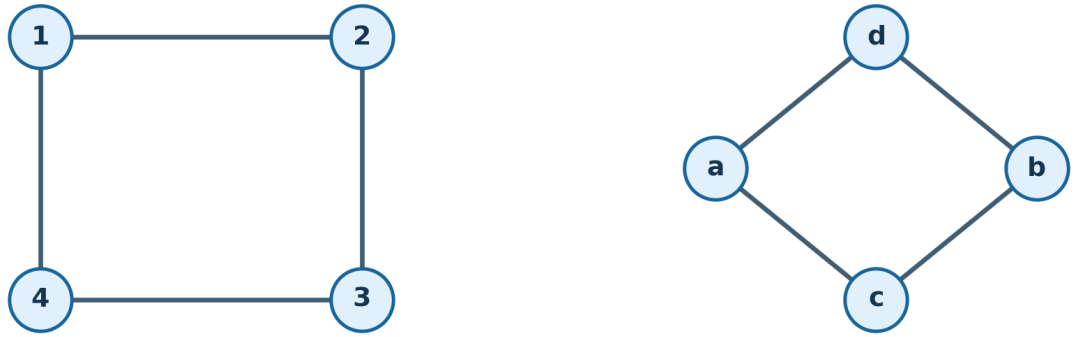
Justificativa: o grafo precisa ser dirigido, porque uma rua de mão única não pode ser interpretada como uma conexão livre nos dois sentidos.

Atividade 5 — Desafio de isomorfismo

Dados do desafio complementar:

G: V = {1,2,3,4}; E = {(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)}.

H: V = {a,b,c,d}; E = {(a,c),(c,b),(b,d),(d,a)}.



Grafos G e H: a posição e os rótulos mudam, mas as adjacências coincidem.

1. Ordem e tamanho: ambos possuem 4 vértices (ordem 4) e 4 arestas (tamanho 4).

2. Graus: em G: d(1)=d(2)=d(3)=d(4)=2; em H: d(a)=d(b)=d(c)=d(d)=2. Sequências: (2,2,2,2) em ambos.

3. Correspondência entre vértices:

Vértice de G	Vértice de H
1	a
2	c
3	b
4	d

4. Verificação, aresta por aresta: (1,2) → (a,c); (2,3) → (c,b); (3,4) → (b,d); (4,1) → (d,a). Todas as arestas obtidas existem em H.

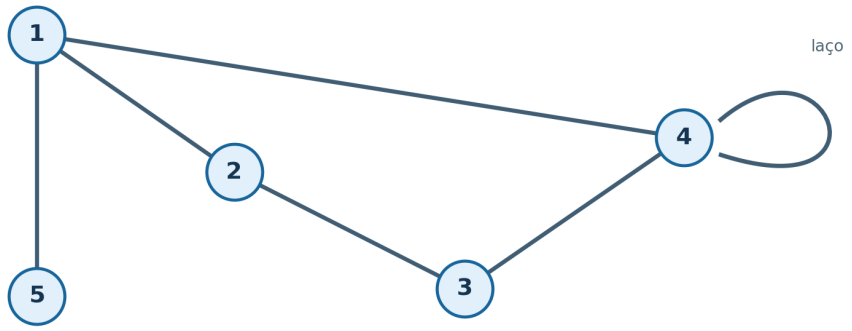
5. Conclusão: G e H são isomorfos, pois existe uma correspondência bijetiva entre seus vértices que preserva todas as adjacências.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus não garante isomorfismo. Além de comparar os graus, é necessário verificar a preservação das conexões por uma correspondência entre os vértices.

Atividade 6 — Construindo dois subgrafos

Como a atividade geral não fornece um novo grafo G específico, usamos como grafo original o da Atividade 1, já estabelecido no material.

G: V = {1,2,3,4,5}; E = {(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(3,4),(4,4)}.



Grafo original G (Atividade 1).

Subgrafo G_1: V_1 = {1,2,3}; E_1 = {(1,2),(2,3)}.

Subgrafo G_2: V_2 = {1,4,5}; E_2 = {(1,4),(1,5),(4,4)}.



À esquerda, G_1; à direita, G_2, preservando o laço do vértice 4.

Conferência: $V_1 \subseteq V$ e $V_2 \subseteq V$. Todas as arestas E_1 e E_2 estão contidas em E e seus extremos pertencem aos respectivos conjuntos de vértices. Portanto, G_1 e G_2 são dois subgrafos distintos e válidos de G.

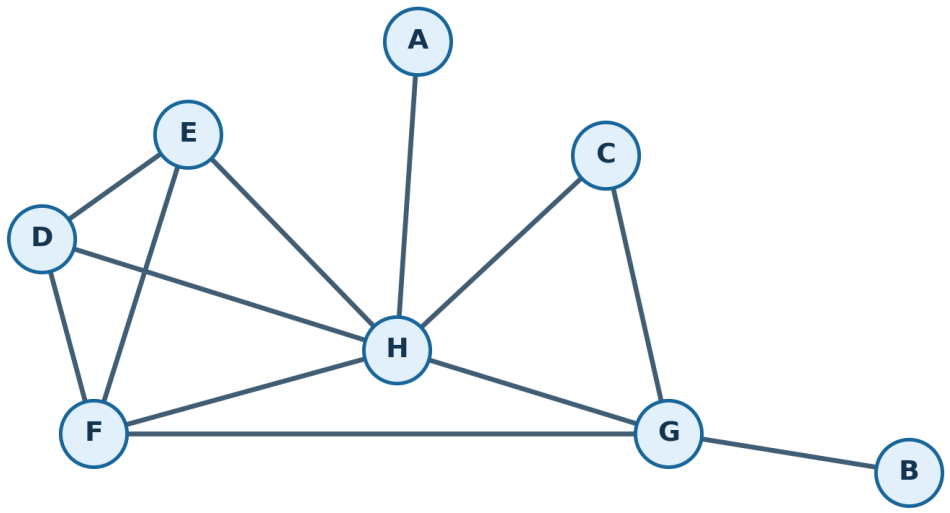
Os conjuntos acima são uma solução possível de construção de subgrafos com o grafo fornecido no próprio material de prática.

Atividade 7 — Desafio da sequência de graus

Sequência exigida pelo desafio complementar: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

V = {A, B, C, D, E, F, G, H}.

E = {(H,F), (H,G), (H,D), (H,E), (H,C), (H,A), (F,G), (F,D), (F,E), (G,B), (G,C), (D,E)}.



Grafo simples com oito vértices e doze arestas, sem laços nem arestas paralelas.

Vértice	A	B	C	D	E	F	G	H
Grau	1	1	2	3	3	4	4	6

Sequência obtida (ordem não decrescente): (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

Soma dos graus: 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6 = 24.

Número de arestas: |E| = 12.

Verificação: Σd(v) = 24 = 2 × 12 = 2|E|. Logo, a sequência construída corresponde exatamente à solicitada.

Construção conferida por contagem das adjacências dos oito vértices; não há arestas repetidas nem laços.

Ferramenta usada para representar os grafos: Python/NetworkX (figuras digitais incorporadas ao documento).

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.